CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Formule de Taylor et racines multiples

Énoncé

1. Soient $n \geqslant 1$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.
   (a) Donner, sans démonstration, la décomposition de P dans la base $(1, X-a, \dots, (X-a)^n)$.
   (b) Soit $r \geqslant 1$. En déduire que a est racine d'ordre r de P si et seulement si $P(a) = \cdots = P^{(r-1)}(a) = 0$ et $P^{(r)}(a) \neq 0$.
2. Déterminer a, b réels pour que 1 soit racine double de $P = X^5 + aX^3 + bX$, puis factoriser P dans $\mathbb{R}[X]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Formule de Taylor pour les polynômes.

Ce qu'on te demande. Caractériser la multiplicité par les dérivées, puis l'appliquer.

Corrigé

1. Taylor

Le coup d'œil. À connaître : coefficients $\frac{P^{(k)}(a)}{k!}$.

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

2. Lire la multiplicité

Le coup d'œil. Dans cette écriture, $(X-a)^r$ divise P exactement quand les coefficients des $(X-a)^k$, $k < r$, sont nuls.

Ordre r : $P = (X-a)^r Q$ avec $Q(a) \neq 0$. Par unicité de la décomposition dans la base, cela équivaut à : les coefficients d'indice $k < r$ sont nuls et celui d'indice r ne l'est pas, c'est-à-dire

$$P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(r-1)}(a) = 0, \qquad P^{(r)}(a) \neq 0.$$

3. Système sur a et b

Le coup d'œil. Racine double : $P(1) = P'(1) = 0$ et $P''(1) \neq 0$.

$$P(1) = 1 + a + b = 0, \qquad P'(1) = 5 + 3a + b = 0 \implies a = -2,\ b = 1.$$

$P'' = 20X^3 + 6aX$, $P''(1) = 20 - 12 = 8 \neq 0$: 1 est bien racine double (et pas triple).

4. Factoriser

Le coup d'œil. On met X en facteur et on reconnaît une identité remarquable.

$$P = X^5 - 2X^3 + X = X(X^4 - 2X^2 + 1),$$

et $X^4 - 2X^2 + 1 = (X^2 - 1)^2$:

$$P = X(X-1)^2(X+1)^2.$$

Le piège

Vérifier seulement $P(1) = P'(1) = 0$: cela donne « au moins double ». Il faut $P''(1) \neq 0$ pour « exactement double ».

La méthode

Multiplicité r : annulation des r premières dérivées, non-annulation de la r-ième.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de Taylor pour les polynômes.**

$$P = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k \quad (\deg P \leqslant n).$$